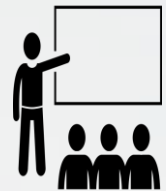


Cibersegurança em Tecnologia Operacional (OT)

Aveiro - 23 outubro 2025

Aviso Legal & Considerações Jurídicas



A apresentação destina-se unicamente a fins educativos e de sensibilização.



O conteúdo em direto pode ser imprevisível e potencialmente inadequado para alguns espectadores.



Os utilizadores devem verificar a legalidade, no seu país, das ferramentas e métodos apresentados.



Esta apresentação não está relacionada com o meu trabalho nem com o meu empregador.



imagens: Flaticon.com

\$whoami

🕶️ Pedro Vieira

🔒 Especialista em Cibersegurança

🕵️ Investigador OSINT

👤 Orador e Formador



Índice

- IT, OT e IoT
- Vulnerabilidades e Ameaças
- Visão do mundo IoT
- Ransomware e Incidentes

IT, OT e IoT

IT, OT e IoT

Convergência entre IT e OT na Internet das Coisas



IT

Tecnologia da Informação

Lida com dados e sistemas digitais

(Cérebro)



OT

Tecnologia Operacional

Controla processos físicos

(Músculos)

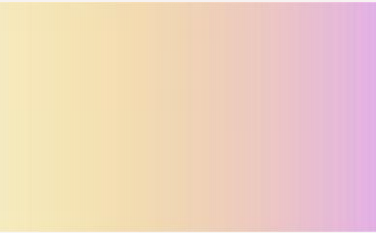


IoT

Internet das Coisas

Convergência entre IT e OT

Sabiam que o "S" em IoT significa segurança?



IT vs OT

Prioridades e características

Característica	IT	OT
Prioridade	Confidencialidade	Integridade e Disponibilidade
Disponibilidade	Importante	Essencial
Tempo de vida	Curto (3-5 anos)	Longo (15-30 anos)
Atualizações	Frequente	Raro ou inexistente
Tolerância a falhas	Alta	Mínima

Vulnerabilidades e Ameaças

Vulnerabilidades

National Vulnerability Database – U.S. Department of Commerce



Definição

Fraqueza em software ou hardware que pode ser explorada para comprometer confidencialidade, integridade ou disponibilidade.



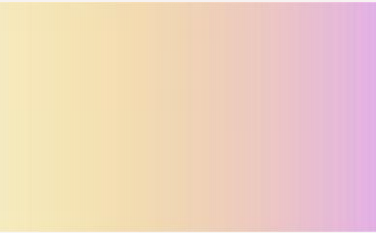
Vulnerabilidade vs Incidente

Uma vulnerabilidade é uma potencial falha;
Um incidente ocorre quando ela é explorada.



Exemplo prático

Porta aberta sem autenticação é uma vulnerabilidade;
Acesso indevido por essa porta é um incidente.



Ameaças

Impacto real e crescente da cibercriminalidade em Portugal

Massificação de ataques

Portugal registou mais de 9 000 incidentes em 21 meses, com 2 061 ataques/empresa em apenas 3 meses.

Tipos de ameaça

Phishing, ransomware, ataques de engenharia social e exploração de vulnerabilidades.

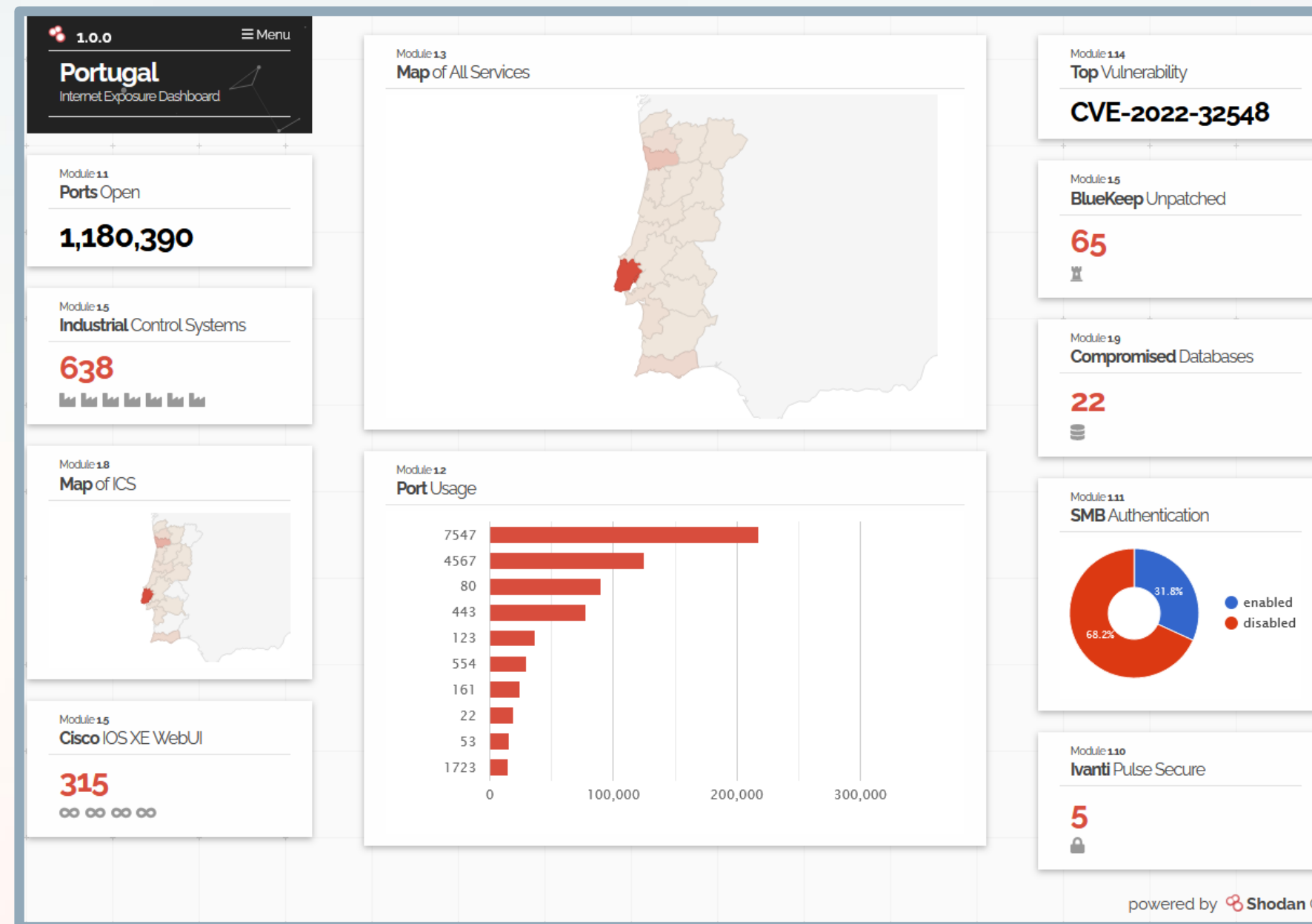
Consequências reais

- Interrupção de serviços críticos e quebra de produção
- Perda e divulgação de dados importantes de negócio
- Prejuízos financeiros, extorsão e risco de multas (RGPD)
- Danos operacionais e reputacionais massivos

Visão do mundo IoT

Shodan

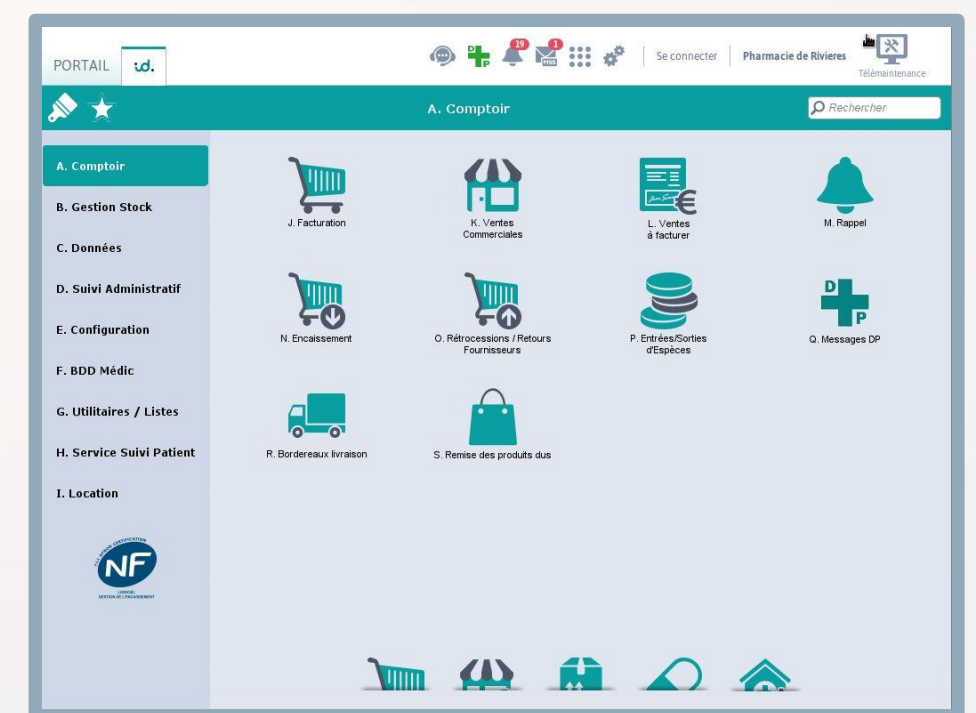
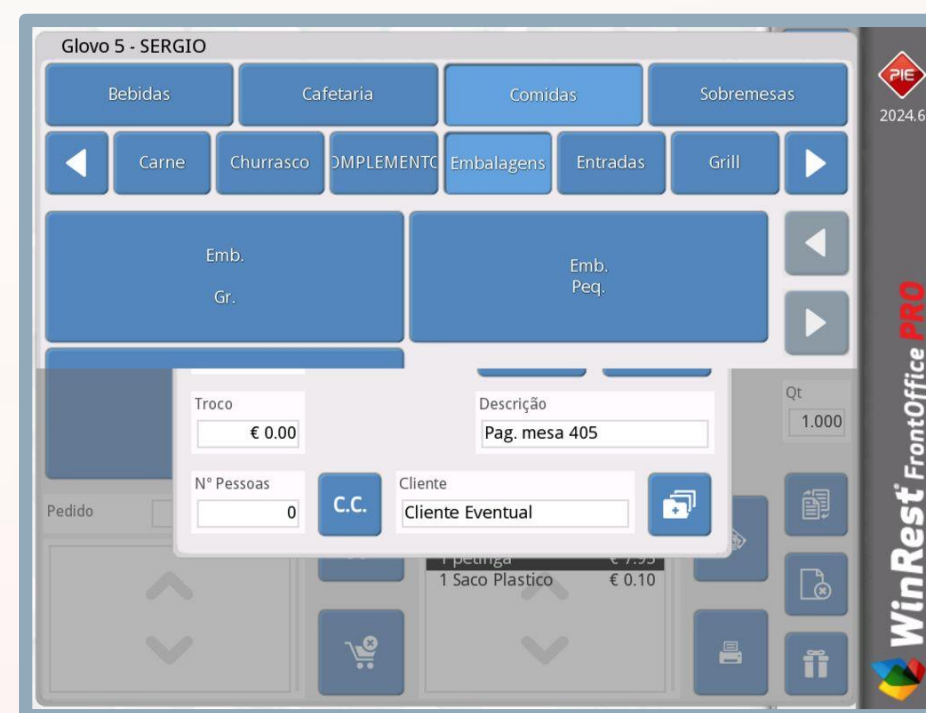
Internet Exposure Observatory



Vulnerabilidades comuns

Acesso livre para 8 mil milhões de pessoas

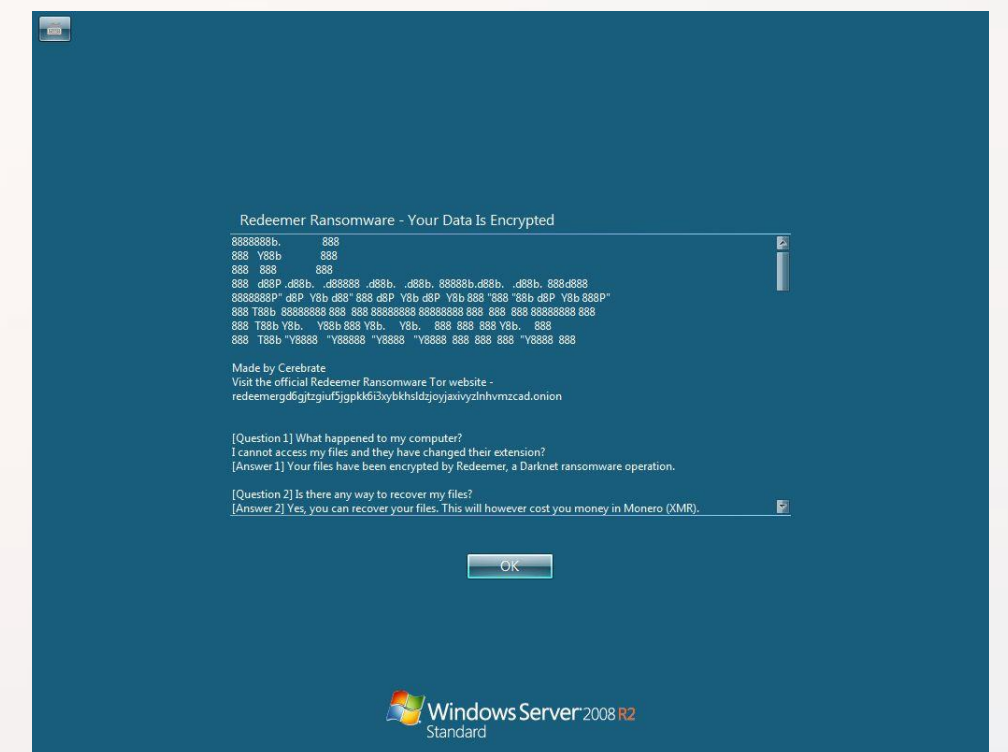
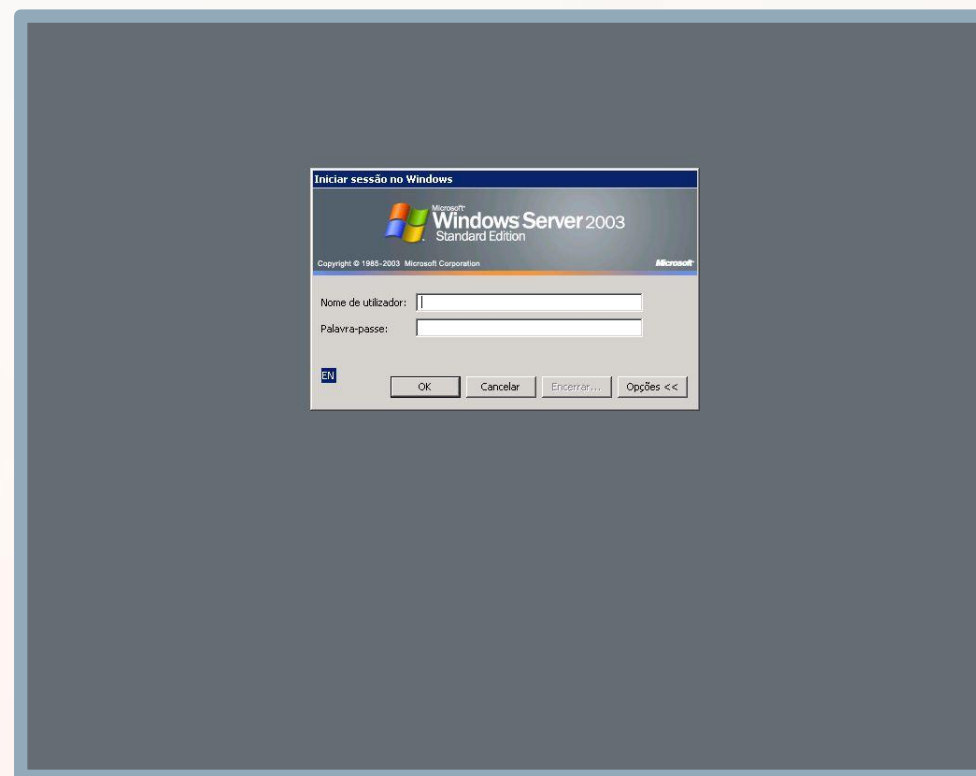
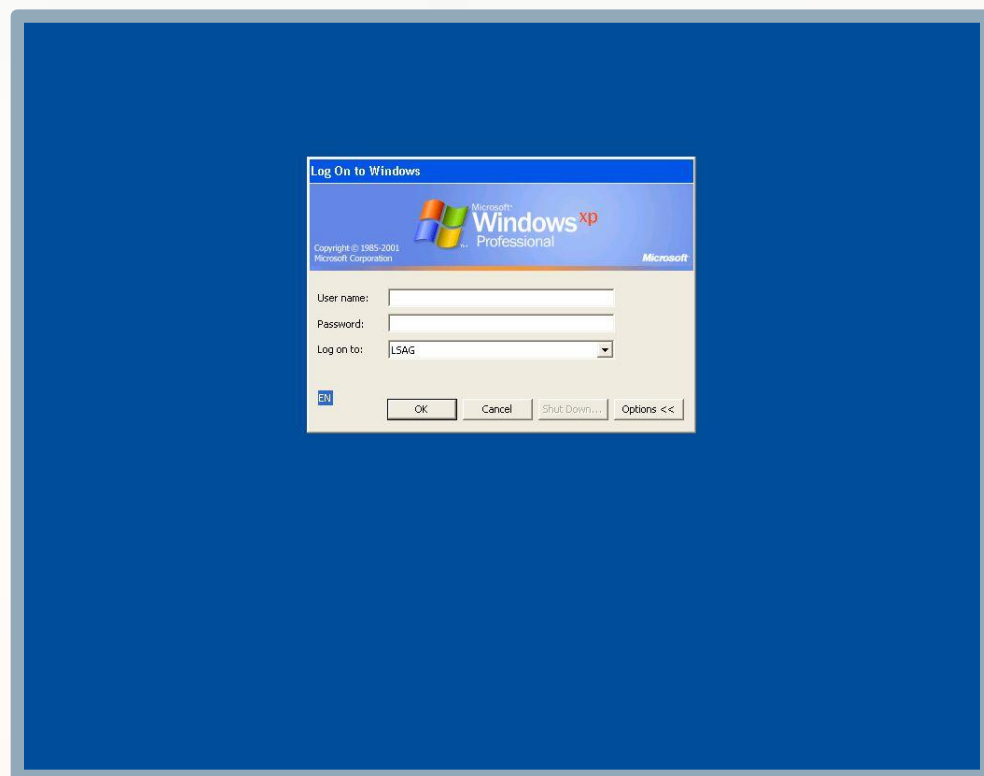
Dispositivos sem autenticação



Vulnerabilidades comuns

Se funciona não mexe

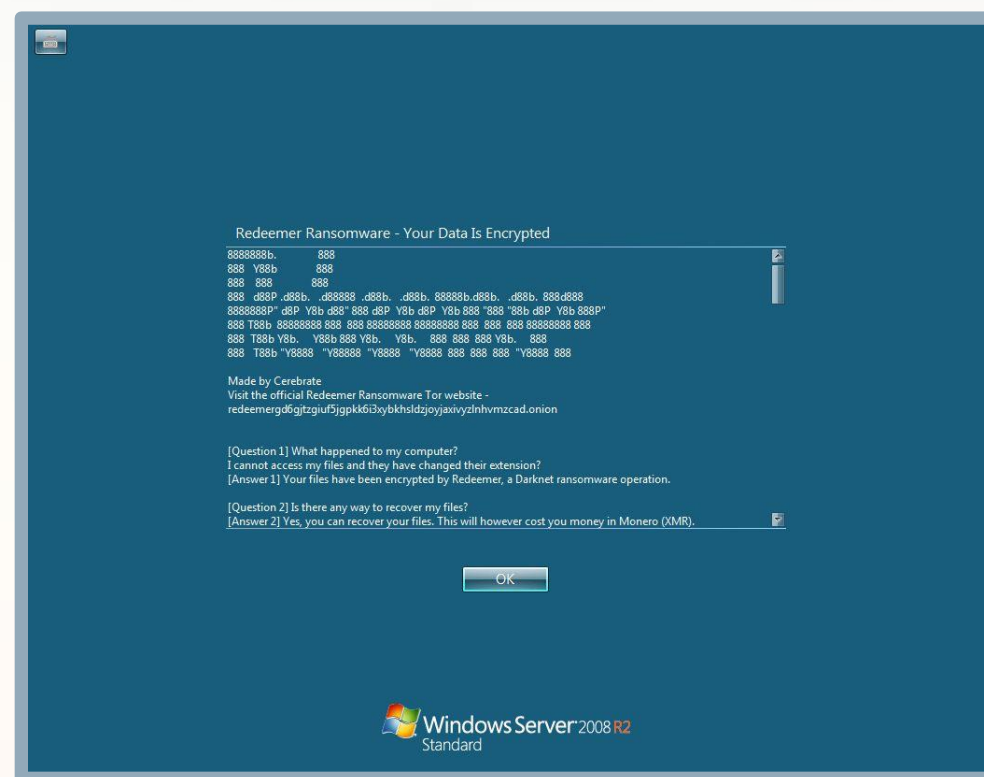
Sistemas obsoletos



Vulnerabilidades comuns

Aprender a explorar vulnerabilidades em menos de 5 minutos

Sistemas vulneráveis



BlueKeep - CVE-2019-0708

 **Vulnerabilities**

All ports ▾Latest ▾

 **2019** (1)

CVE-2019-0708

10 A remote code execution vulnerability exists in Remote Desktop Services formerly known as Terminal Services when an unauthenticated attacker connects to the target system using RDP and sends specially crafted requests, aka 'Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability'.

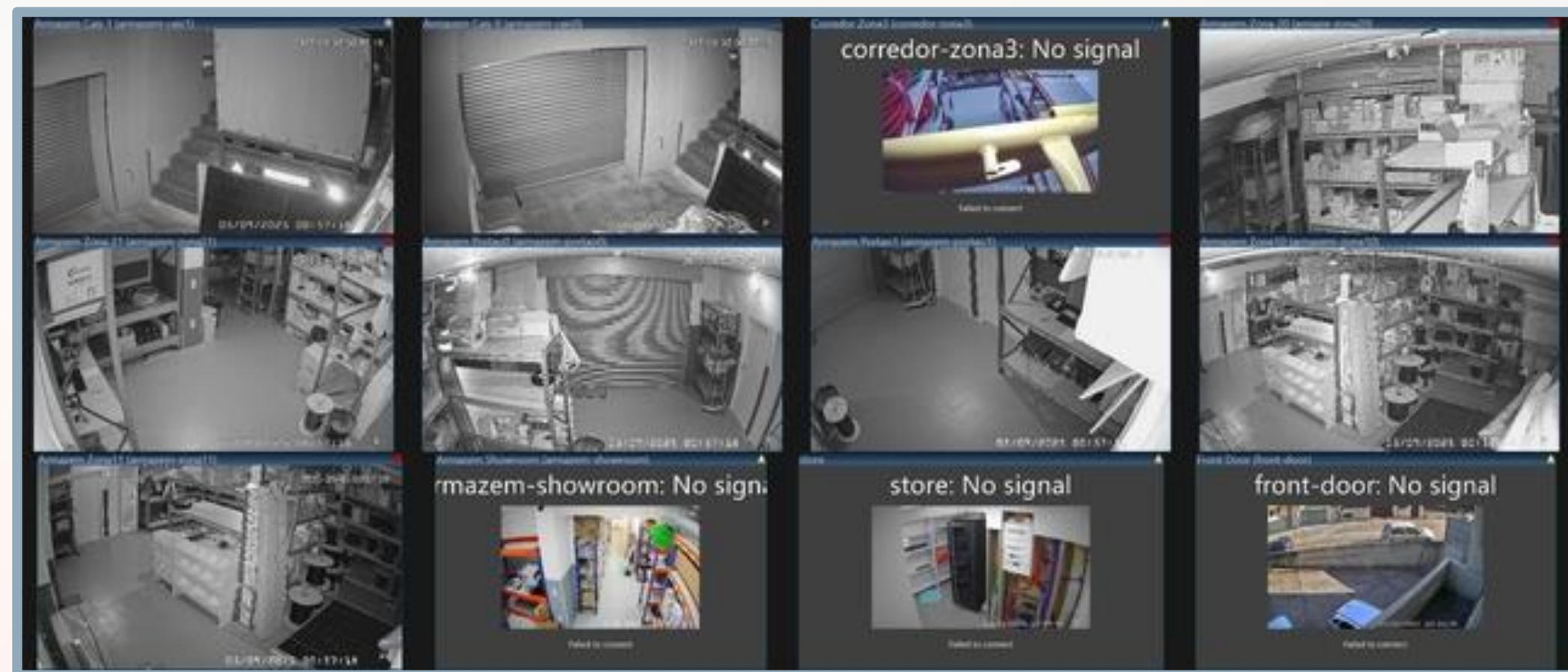
Vulnerabilidades comuns

Ovos todos no mesmo cesto

1 sistema 1001 serviços

// LAST SEEN: 2025-09-05

Open Ports						
80	81	2020	2021	2210	2222	3000
3021	3090	3091	8010	8080	8081	8083
8090	8092	8093	8888	11434		



Vulnerabilidades comuns

Má configuração: Funciona, mas bem demais.

Pastas compartilhadas

SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 1		
OS: Windows 6.1		
Software: Samba 4.7.6-Ubuntu		
Capabilities: dfs, extended-security, infolevel-pa		
Shares		
Name	Type	Comments

print\$	Disk	Printer Drivers
Suporte	Disk	DadosLinux
PrimaveraBack	Disk	BackPrimavera
Administracao	Disk	Administraco
Faturacao	Disk	Faturacao
Contabilidade	Disk	Contabilidade
Encomendas	Disk	Encomendas
Producao	Disk	Producao
GERAL	Disk	GERAL
CIPORTO	Disk	CIPORTO
SCANNER	Disk	SCANNER
IPC\$	IPC	IPC Service (linuxco
Xerox PrimeLink...		

 Vulnerabilities		
SMBv3 Remote Code Execution		
SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 2		
Capabilities: raw-mode		
Shares		
Name	Type	Comments

ADMIN\$	Disk	Remote Admin
ALBERTO	Disk	
ARMAZEM & OFICINA	Disk	
C\$	Disk	Default share
COMERCIAL	Disk	
Computador Desenho	Disk	
CONTABILIDADE	Disk	
D\$	Disk	Default share
DESENHO TECNICO	Disk	
DESENHO TECNICO ANTIGO	Disk	
IPC\$	IPC	Remote IPC
PROGRAMACAO-MAQUINAS	Disk	
Z\$	Disk	Default share

SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 2		
Capabilities: raw-mode		
Shares		
Name	Type	Comments

Public	Disk	
RH	Disk	
SmartWare	Disk	
TimeMachineBackup	Disk	
peessoal	Disk	
execv	Disk	Executaveis PHC
contabilidade	Disk	
Compras	Disk	
Administracao	Disk	
GestaoProduto	Disk	
Anti-Virus Essentials	Disk	
backupftp	Disk	
videostv	Disk	
barbara	Disk	
Recycle Bin - Volume_1	Disk	Recycle Bin D:
IPC\$	IPC	IPC Service (My

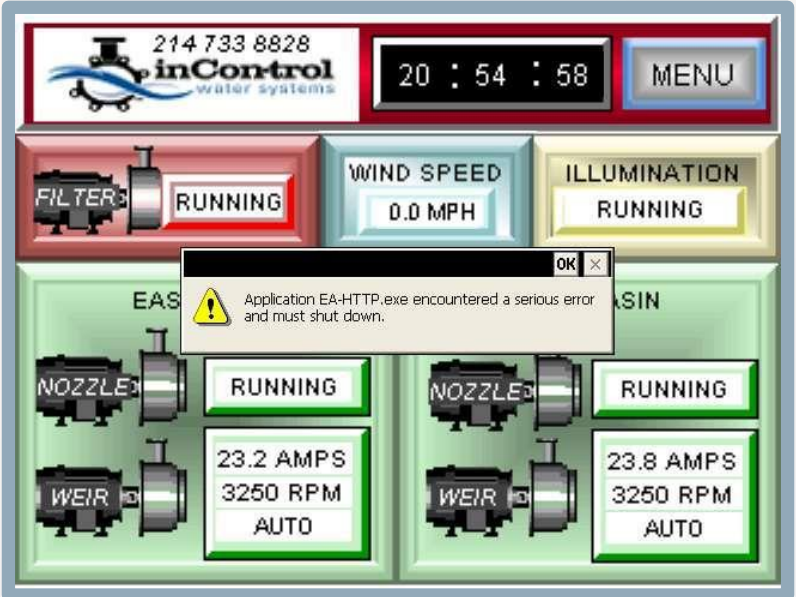
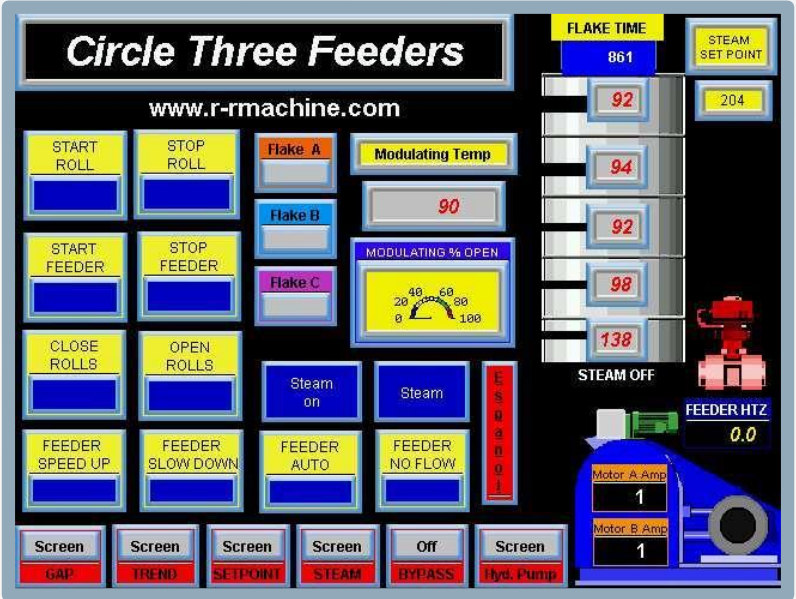
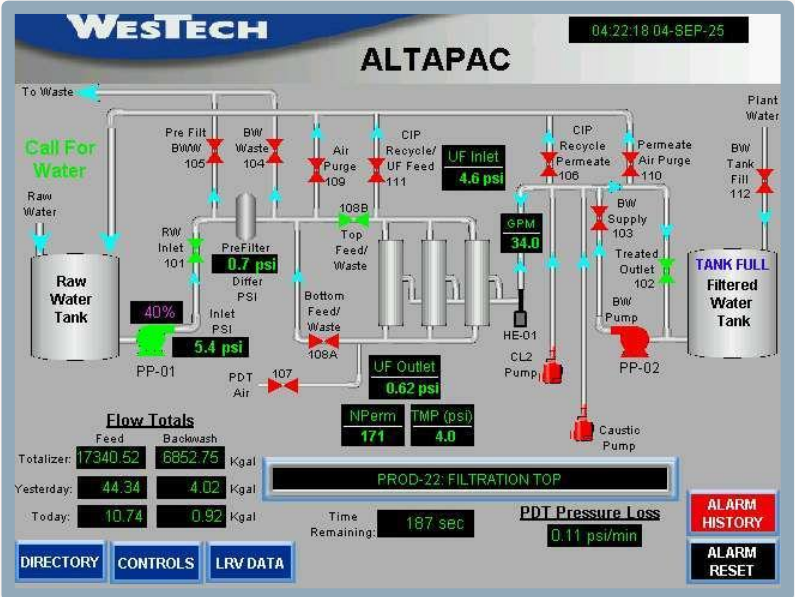
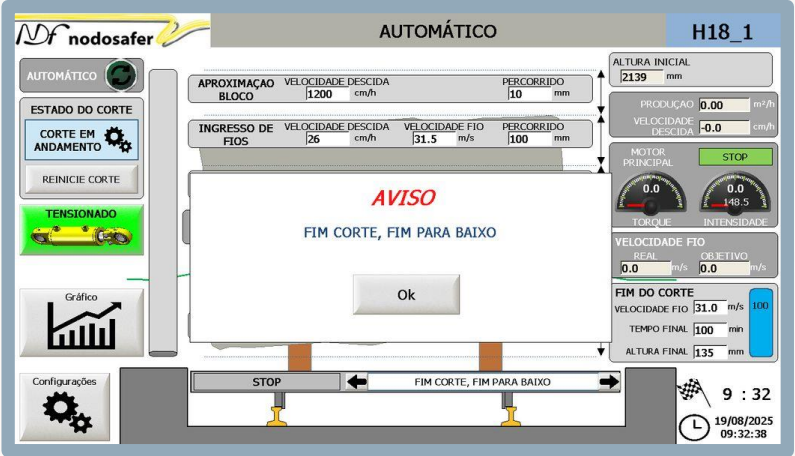
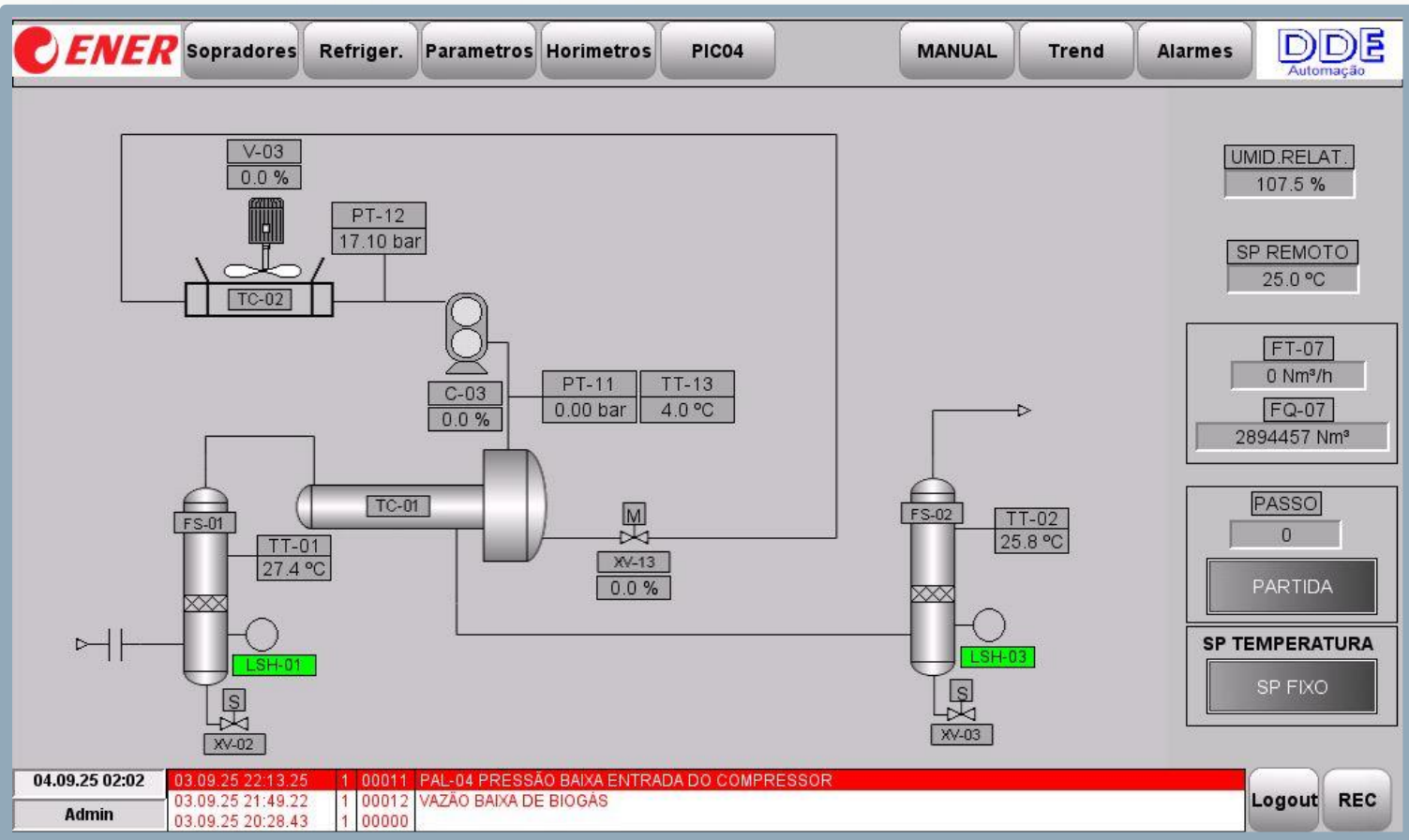
SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 2		
Capabilities: raw-mode		
Shares		
Name	Type	Comments

Multimedia	Disk	System default share
Download	Disk	System default share
Web	Disk	System default share
Public	Disk	System default share
homes	Disk	System default share
Projetos	Disk	
GuardDB	Disk	qvrpro_folder
GuardRecording	Disk	qvrpro_folder
GuardAutoSnap	Disk	qvrpro_folder
Contabilidade	Disk	
Admin	Disk	
Container	Disk	Container Station
Browser Station	Disk	Browser Station
QmailAgent	Disk	
Madalena	Disk	
Sara	Disk	
Ines	Disk	
HTProjetos	Disk	
PAG	Disk	
home	Disk	Home
IPC\$	I...	

Vulnerabilidades comuns

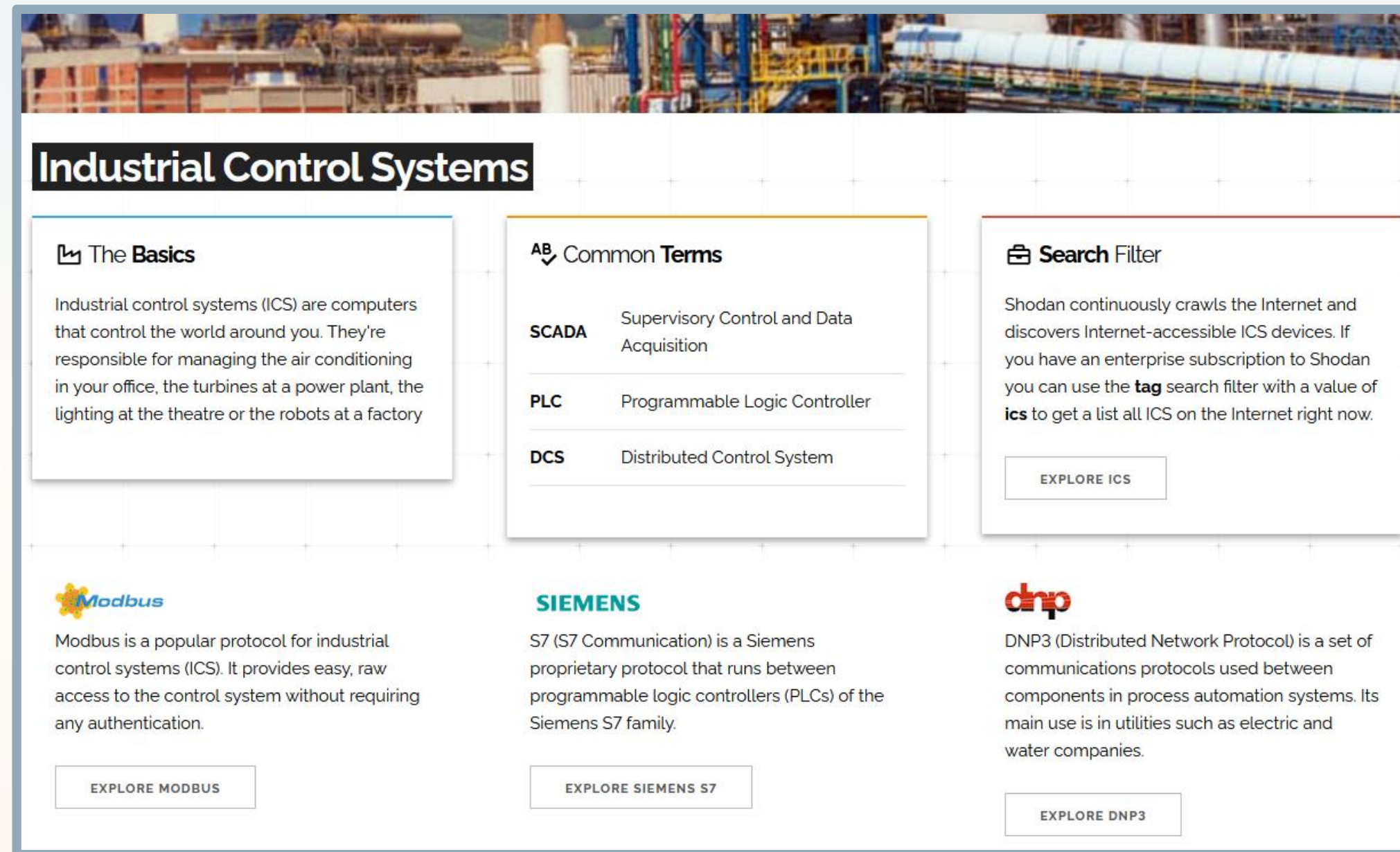
Vulnerabilidades comuns

Interfaces de controlo expostas



Industrial Control Systems

Sistemas de Control Industrial



Industrial Control Systems

The Basics

Industrial control systems (ICS) are computers that control the world around you. They're responsible for managing the air conditioning in your office, the turbines at a power plant, the lighting at the theatre or the robots at a factory

Common Terms

SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
PLC	Programmable Logic Controller
DCS	Distributed Control System

Search Filter

Shodan continuously crawls the Internet and discovers Internet-accessible ICS devices. If you have an enterprise subscription to Shodan you can use the **tag** search filter with a value of **ics** to get a list all ICS on the Internet right now.

[EXPLORE ICS](#)

Modbus

Modbus is a popular protocol for industrial control systems (ICS). It provides easy, raw access to the control system without requiring any authentication.

[EXPLORE MODBUS](#)

SIEMENS

S7 (S7 Communication) is a Siemens proprietary protocol that runs between programmable logic controllers (PLCs) of the Siemens S7 family.

[EXPLORE SIEMENS S7](#)

dnp

DNP3 (Distributed Network Protocol) is a set of communications protocols used between components in process automation systems. Its main use is in utilities such as electric and water companies.

[EXPLORE DNP3](#)

Ransomware e Incidentes

Efeitos do Ransomware

Consequências operacionais e reputacionais severas



Interrupção da produção

Ataques podem paralisar fábricas, afetar o abastecimento de energia ou água.



Prejuízos financeiros

Perdas com inatividade, resgate, recuperação de sistemas e multas podem ser pesadas



Perda de confiança

Clientes e parceiros podem duvidar da capacidade da empresa de proteger os seus dados e processos

Estatísticas

Ransomware - Estatísticas globais e o panorama português



Estatísticas globais



Groups

274



Victims

20,679



This year

4,193



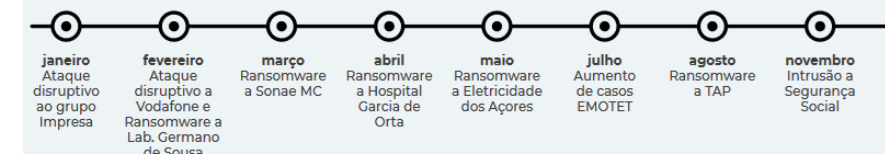
Tendência de crescimento

O ransomware tem crescido de forma preocupante. Com lucros elevados e baixa probabilidade de punição, muitos cibercriminosos continuam no ativo e a ameaça continuará a aumentar.



41 empresas afetadas

CRONOLOGIA DE ATAQUES NO CIBERESPAÇO COM IMPACTO ELEVADO EM PORTUGAL, 2022*



*Consideram-se como ataques no ciberespaço com impacto elevado os incidentes com efeitos relevantes nos serviços e infraestruturas e/ou com visibilidade social, cuja investigação já tenha revelado conclusões suficientes para serem descritos

Fonte: CNCS

Ransomware

Ransomware – KNP

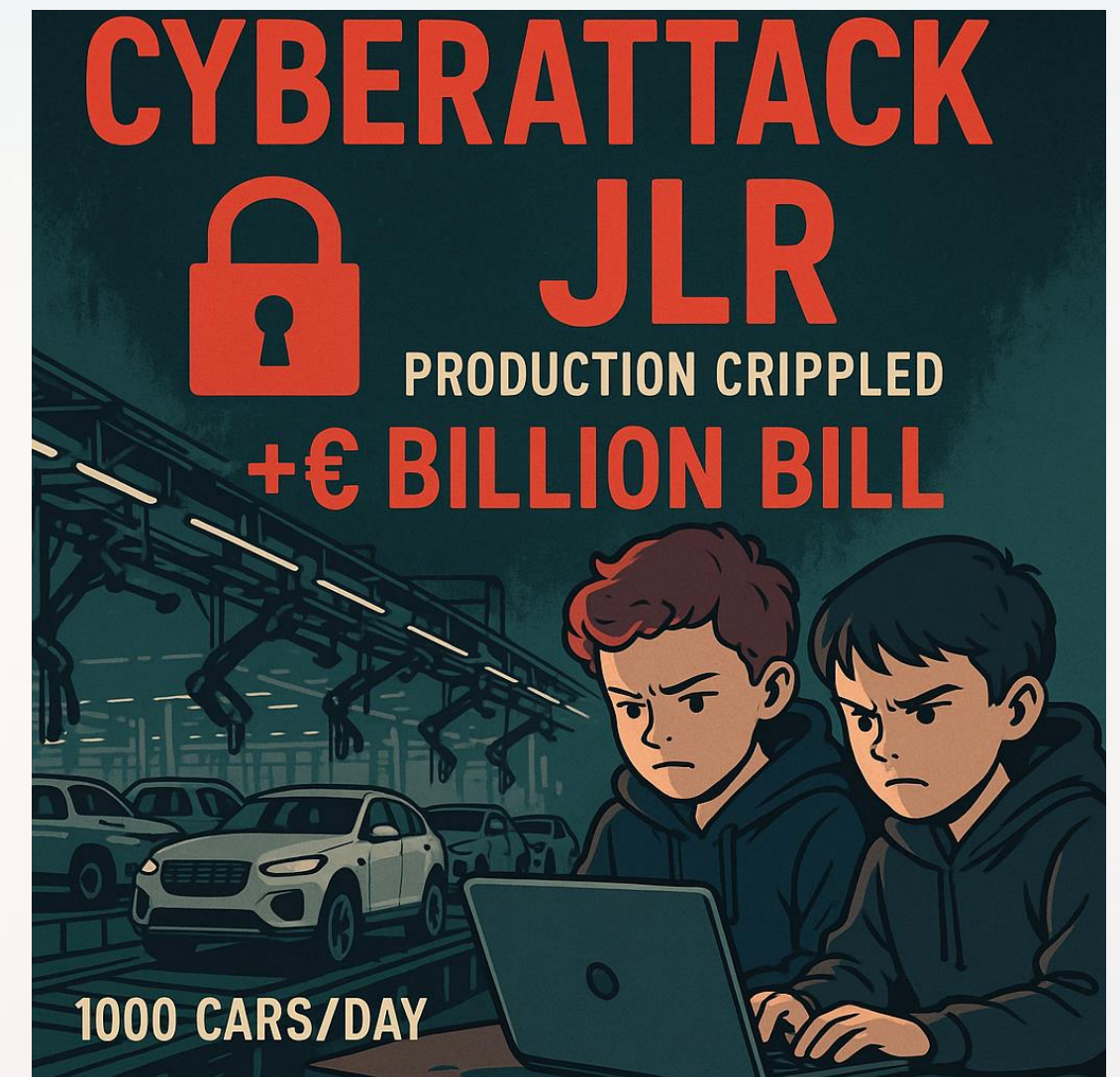
- KNP Logistics – 2025
 - **Acesso Inicial:**
 - Password fraca explorada;
 - Ransomware Akira.
 - **Impacto:**
 - Sistemas e backups apagados/comprometidos;
 - Empresa com 158 anos encerrada.
 - **Custos:**
 - 700+ empregos perdidos;
 - Encerramento da empresa.
 - **Takeaway:**
 - Práticas de cibersegurança fracas e processos de backup mal implementados podem destruir empresas com mais de cem anos.



Ransomware

Ransomware – JLR

- Jaguar Land Rover (JLR) – 2025
 - **Acesso Inicial:**
 - Ataque Ransomware;
 - Detalhes escassos.
 - **Impacto:**
 - Produção global de carros parada por semanas;
 - interrupção da cadeia de abastecimento.
 - **Custos:**
 - Governo Inglês teve de intervir num empréstimo de £1.5 bn para estabilizar as operações.
 - **Takeaway:**
 - Manufatura crítica pode ser paralisada por Ransomware;
 - Sector público obrigado a intervir.



Ransomware em Portugal

Ransomware – Últimas empresas atacadas em Portugal

Dualinfor hito inovation Dragonforce  Discovery Date: 2025-08-21 Dualinfor : Desde 1998 Operamos no mercado português desde Novembro de 1998. Oferecemos uma gama s... 	pt.elis.com Devman  Discovery Date: 2025-07-20 4000000 USD... 	QUINTADAMARINHA.com Qilin  Discovery Date: 2025-07-02 Onyria Quinta da Marinha Hotel Between the city and nature, the beach and the mountains, the Onyria ... 
Calcadawines Nightspire  Discovery Date: 2025-05-24 Estimated Attack Date: 2025-05-23 Calcadawines (Portugal)... 	Selenis (Evertis is also involved) Akira  Discovery Date: 2025-05-08 Selenis is part of the IMG Group, a family-owned multinational wi th presence in the polymers indust... 	valedolobo.com Braincipher  Discovery Date: 2025-05-05 [AI generated] "Valedolobo.com" is the online platform for the Vale do Lobo resort located in Portug... 
M'AR De AR Hotels Nitrogen  Discovery Date: 2025-04-25 M'AR De AR Hotels is a hotel group in Portugal, offering a range of accommodations primarily in the ... 	Selenis (Evertis) Akira  Discovery Date: 2025-05-08 Estimated Attack Date: 2025-04-22 Selenis is part of the IMG Group, a family-owned multin ational with presence in the polymers indust... 	Global Media Group Nitrogen  Discovery Date: 2025-04-18 Global Media Group (Global Media) is a Portuguese media holding company, owning a portfolio of print... 
NewHotel cloud Nova  Discovery Date: 2025-04-28 Estimated Attack Date: 2025-04-15 Data has been leaked shame on you and all who work with you... 	Agrícola Da Quinta De Corona Akira  Discovery Date: 2025-04-14 Companhia Agrícola da Quinta de Corona has its headquarters in Li sbon. Its main activity is forestr... 	Socarpor Akira  Discovery Date: 2025-04-02 Socarpor, as Porto de Aveiro, is a company that has been operatin g in the Port of Aveiro since 1984... 

Obrigado

Q&A



+351-936252561



pedroaovieira@gmail.com

